

BẢN THIẾT KẾ KỸ THUẬT & LỘ TRÌNH THI CÔNG MOBILE APP

****Dự án:** SentiFlow – Hệ thống Phân tích Cảm xúc Đa phương tiện (ABSA SaaS)**

****Phía máy khách (Frontend):** Flutter (Dart)**

****Phía máy chủ (Backend):** Node.js + MySQL (Đã đóng băng codebase 100%)**

****Ngày nghiệm thu kiến trúc:** 26/06/2026**

I. KIẾN TRÚC HỆ THỐNG & CẤU TRÚC THƯ MỤC

Áp dụng kiến trúc ****Clean MVC**** chuẩn hăng để tối ưu hiệu năng và dễ giải trình trước Hội đồng:

```
```text
lib/
├── config/ # constants.dart (Chứa BASE_URL =
' [http://10.0.2.2:3000/api] (http://10.0.2.2:3000/api) ')
├── models/ # Chứa các class Dart ánh xạ từ JSON Backend trả về
├── services/ # api_service.dart (Chứa 15 hàm bắn HTTP/Dio xuống
Node.js)
├── providers/ # state_manager.dart (Quản lý trạng thái bằng
Provider / GetX)
├── views/ # Chứa các màn hình chính (Splash, Auth, Chat,
Dashboard, Admin)
└── widgets/ # Chứa linh kiện tái sử dụng (ChatBubble, StarRating,
ABSAChip)
```

**LƯU Ý VẬT LÝ:** Khi chạy máy ảo Android Emulator, địa chỉ **localhost** của máy tính buộc phải khai báo trong Dart là **10.0.2.2**. Nếu khai báo **127.0.0.1** App sẽ bị từ chối kết nối.

## II. DANH SÁCH THƯ VIỆN BẮT BUỘC (PUBSPEC.YAML)

- **dio:** ^5.4.0 → Xử lý gọi API HTTP siêu ổn định, hỗ trợ bọc giáp Timeout.
- **shared\_preferences:** ^2.2.2 → Nhớ định danh Khách vãng lai dưới điện thoại.
- **uuid:** ^4.3.3 → Tự sinh mã **device\_id** ngẫu nhiên cho phiên ẩn danh.
- **image\_picker:** ^1.0.7 → Mở Camera/Thư viện chọn ảnh gửi cho AI giám định.
- **file\_picker:** ^8.0.0 → Chọn file tài liệu PDF, TXT đính kèm.
- **fl\_chart:** ^0.66.2 → Vẽ biểu đồ đồng hồ NPS và biểu đồ thống kê Admin.
- **shimmer:** ^3.0.0 → Tạo hiệu ứng quét sáng Shimmer khi AI đang suy nghĩ.
- **url\_launcher:** ^6.2.5 → Kích hoạt trình duyệt điện thoại tải file Excel về máy.

## III. BẢNG ÁNH XẠ 15 ENDPOINT API VÀO FLUTTER

Phân hệ	Endpoint API	Method	Nhiệm vụ thi công phía Flutter
Định danh	/auth/guest	POST	Tự sinh <b>device_id</b> lấy căn cước dùng thử trong 1 giây
Định danh	/auth/register	POST	Đăng ký User mới + Gửi kèm <b>device_id</b> để đồng hóa chat cũ
Định danh	/auth/login	POST	Đăng nhập tài khoản thành viên truyền thống
Tài khoản	/auth/doi-mat-khau	PUT	Form đổi mật khẩu 3 ô (nhận diện lỗi 401, 403 từ máy chủ)
Tài khoản	/auth/cap-nhat-thong-tin	PUT	Cập nhật lại họ tên hiển thị trên Sidebar
Sidebar	/sidebar/tao-moi	POST	Dialog gõ tên Topic -> Tạo xong tự động mở màn hình chat
Sidebar	/sidebar/danh-sach	GET	Vẽ danh sách ngăn trượt trái kèm huy hiệu đếm bình luận
Sidebar	/sidebar/chi-tiet/:id	GET	Tải lịch sử hội thoại của Topic đổ vào <b>ListView</b>
Sidebar	/sidebar/xoa/:id	DELETE	Vuốt trái để xóa chủ đề (Swipe to Delete)
AI NLP	/binh-luan/phan-tich	POST	Gửi Text + chuỗi Base64 (Ảnh/PDF/TXT) -> Nhận JSON 6 trường
AI Trùm	/sidebar/hoi-chan/:id	POST	Nút chốt hạ -> AI tổng hợp ra phán quyết NÊN MUA hay không
Đo lường	/binh-luan/thong-ke	GET	Đổ dữ liệu vào đồng hồ chỉ số Net Promoter Score (NPS)
Admin	/admin/login	POST	Cổng bảo mật ẩn dưới đáy màn hình cho Quản trị viên
Admin	/admin/thong-ke-thoi-gian	GET	Hàng nút bấm lọc thời gian -> Vẽ biểu đồ cột động
Admin	/admin/xuat-bao-cao	GET	Kích hoạt tải trực tiếp file <b>BaoCao_SentiFlow.xlsx</b>

## IV. LỘ TRÌNH THI CÔNG CHI TIẾT 6 GIAI ĐOẠN

### Giai đoạn 1: Lỗi Onboarding Khách ẩn danh (Day 1)

1. Xây dựng **Splash Screen** kiểm tra bộ nhớ **SharedPreferences**.
2. Nếu chưa có **device\_id**, dùng **Uuid().v4()** sinh mã mới -> Bắn **/auth/guest** -> Lưu **id\_tai\_khoan** về máy. Khách vào thẳng app không cần qua màn hình Đăng nhập.

## Giai đoạn 2: Sidebar phân luồng kiểu ChatGPT (Day 2)

1. Dựng **App Drawer** bên trái, gọi `/sidebar/danh-sach`.
2. Gắn sự kiện bấm nút `[+ Chủ đề mới]` ở đỉnh Drawer.
3. Thiết kế huy hiệu con số nhỏ màu xám cạnh tên Topic hiển thị `so_luong_binh_luan`.

## Giai đoạn 3: Phòng chat Trí tuệ Nhân tạo Đa thức (Day 3 - 4)

1. Xây dựng **Chat Input Bar** hỗ trợ 3 định dạng: Gõ chữ, Chọn ảnh (`image_picker`), Chọn file (`file_picker`).
2. Mã hóa mọi tệp sang Base64 bằng lệnh: `base64Encode(file.readAsBytesSync())`.
3. Thiết kế linh kiện **AI Sentiment Card** hiển thị đủ 6 thông số: Nhấn cảm xúc, số sao vàng, băng rôn gợi ý sửa lỗi chính tả, chip bóc tách ABSA và Accordion giải trình XAI.

## Giai đoạn 4: Trùm cuối AI Verdict (Day 5)

1. Đặt nút nổi trên AppBar: `[🤖 AI HỘI CHẨN CHỐT HẠ]`.
2. Khi bấm kích hoạt Bottom Sheet cỡ lớn trình diễn phán quyết `APPROVED_NEN_MUA` (màu xanh) hoặc `CAUTION_CAN_NHAC` (màu đỏ) kèm lời khuyên mua sắm.

## Giai đoạn 5: Dashboard sức khỏe thương hiệu NPS (Day 6)

1. Thiết kế màn hình Tab riêng biệt.
2. Dùng `fl_chart` vẽ kim đồng hồ bán nguyệt chỉ định điểm số từ -100 đến +100.

## Giai đoạn 6: Cổng Quản trị viên & Báo cáo Excel (Day 7)

1. Xây dựng Admin Dashboard với các bộ lọc `[Hôm nay]` `[7 Ngày]` `[Tháng này]`.
2. Liên kết nút tải file báo cáo `.xlsx`.

---

## V. 3 CHIẾN THUẬT "BẢO VỆ MẠNG" TRƯỚC HỘI ĐỒNG

Khi đứng trên phòng bảo vệ, Wifi trường học có thể chậm khiến Gemini mất **12 - 15 giây** mới trả lời. Để tránh việc Hội đồng hiểu nhầm App bị đơ, bắt buộc áp dụng:

1. **Hiệu ứng Shimmer giả lập:** Ngay sau khi bấm gửi bình luận, hiển thị lập tức một bong bóng chat của AI có sóng ánh sáng chạy qua kèm dòng chữ: `"🤖 Gemini đang đọc hiểu văn bản và soi tệp đính kèm..."`.
2. **Dòng chữ tâm lý đếm ngược:** Dùng `Timer` nhảy câu thông báo mỗi 3 giây: `"Đang kiểm tra từ vựng..."` → `"Đang bóc tách thực thể..."` → `"Đang tính toán điểm tin cậy..."`.
3. **Giáp bảo vệ Dio Timeout:** Khai báo `receiveTimeout: Duration(seconds: 30)`. Nếu máy chủ Google bận, App nhà thông báo Toast nhẹ nhàng chứ tuyệt đối không Crash văng ứng dụng.

---